

Advanced Machine Learning

Assignment 2 - Problema 2

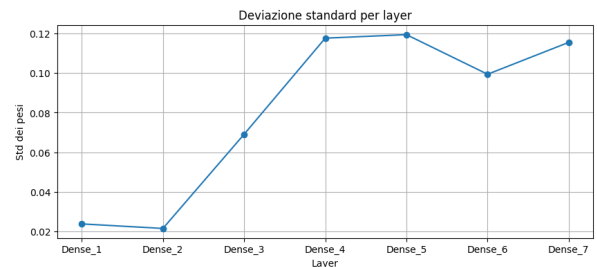
Villa Emma - 885906

1 Identificazione del problema

Il modello fornito per il secondo problema utilizza il dataset cifar10. L'architettura della rete neurale è formata da sei layer nascosti, rispettivamente di 4096, 2048, 1024, 1024, 512 e 256 neuroni con funzione di attivazione relu e un layer di output con funzione di attivazione softmax. Gli iperparametri iniziali erano: epochs = 100, batch_size=128, optimizer=Adam e learning_rate=0.001.

Analizzando le curve di loss e accuracy si nota che: la training loss diminuisce mentre la validation loss aumenta per tutto l'addestramento, e l'accuracy sul training set continua a salire fino a quasi il 95% mentre quella di validazione si stabilizza intorno al 50%. Le curve di training e di validation divergono in modo netto e questo indica che il modello sta memorizzando i dati di addestramento invece di generalizzare.

Questo comportamento è coerente con l'elevata capacità del modello e con l'assenza di tecniche di regolarizzazione. L'analisi dei pesi mostra che la deviazione standard dei pesi cresce sensibilmente nei layer più profondi, segno di una maggiore variabilità e potenziale instabilità nell'addestramento.



2 Proposta di soluzione

Per contrastare il forte overfitting e risolvere l'instabilità dell'addestramento, sono state applicate diverse tecniche di regolarizzazione.

- L2 (0.0001): è stata scelta la penalizzazione L2, che è stata applicata a tutti i layer densi, perchè tende a ridurre uniformemente la grandezza dei pesi, controllando l'overfitting.
- Dropout (0.3): dopo ogni layer nascosto è stato utilizzato un layer Dropout. Permette di spegnere casualmente una percentuale di neuroni durante il training, in modo da forzare la rete a imparare feature più robuste.
- Early stopping(patience = 5, restore_best_weights=True): permette di monitorare la validation loss e interrompe l'addestramento se non migliora per 5 epoche consecutive, in modo da evitare che il modello si adatti troppo ai dati di training, e viene restituito il modello con la val_loss migliore.

È stato diminuito leggermente anche il tasso di apprendimento, a 0.0005, in modo da stabilizzare l'addestramento anche in presenza della regolarizzazione. I valori di learning rate, dropout e lambda L2 sono stati scelti anche sulla base di prove empiriche, testando più combinazioni per trovare il miglior compromesso.

Con queste modifiche si è riusciti ad ottenere una test accuracy del 0.49 e una test loss del 1.54. Le nuove curve di loss e accuracy convergono e la deviazione standard dei pesi rimane stabile, mostrando che l'overfitting viene gestito nel modo corretto.

L'accuracy del 0.5 è ancora bassa, ma l'architettura non era adatta a processare la complessità spaziale del dataset e non è possibile ottenere risultati significativamente migliori.

